

基于人工智能技术的心理健康状态识别系统设计研究

梁成君, 王 骥, 张德智, 高慧雯

(山西能源学院, 山西 太原 030600)

摘要: 心理健康问题已成为全球关注的焦点, 传统的心理健康评估方法存在时间长、主观性强、效率低等问题。本文提出了一种基于人工智能技术的心理健康状态识别系统, 通过对用户言语、声音、面部表情等多种数据源的综合分析, 准确识别用户的心理健康状况, 并提供相应的辅助建议。该系统能够应用于多个领域, 如医学、教育和社交媒体等, 帮助用户及时发现心理问题。

关键词: 人工智能; 心理健康; 情感分析; 深度学习; 数据隐私

doi: 10.3969/J. ISSN.1672-7274.2025.01.034

中图分类号: B 84; TP 18

文献标志码: A

文章编码: 1672-7274 (2025) 01-0106-04

Study on the Design of Mental Health State Recognition System Based on Artificial Intelligence Technology

LIANG Chengjun, WANG Ji, ZHANG Dezhi, GAO Huiwen

(Shanxi Energy University, Taiyuan 030600, China)

Abstract: Mental health problems have become the focus of global attention. The traditional mental health assessment methods have a long time, strong subjectivity and low efficiency. This paper proposes a mental health state recognition system based on artificial intelligence technology, which is accurately identified through the comprehensive analysis of various data sources such as speech, voice and facial expression, and provide corresponding auxiliary suggestions. The system can be applied in multiple fields, such as medicine, education and social media, to help users find psychological problems in time.

Keywords: artificial intelligence; mental health; emotion analysis; deep learning; data privacy

0 引言

希望通过本研究, 为心理健康问题的识别和干预提供新的思路和解决方案, 推动心理健康服务的智能化和精准化发展, 最终帮助更多人实现心理健康状态的改善和水平提升^[1]。

1 人工智能的研究

1.1 人工智能的发展现状

人工智能的核心技术包括机器学习、深度学习、自然语言处理和计算机视觉等。这些技术的进步不仅推动了学术研究的发展, 还为我们带来了广泛的实际应用^[2]。

1.2 机器学习与深度学习

机器学习是人工智能的核心技术, 通过从数据中学习和预测模式来执行任务。深度学习是机器学习的一个分支, 利用多层神经网络处理和分析复杂的数据模式。近年来, 深度学习在图像识别、语音识别和自然

语言处理等领域取得了显著成果。以卷积神经网络和循环神经网络为代表的深度学习模型显著提高了图像和语音识别的准确性^[3]。

1.3 计算机视觉

计算机视觉技术通过处理和理解图像和视频数据, 实现对视觉信息的自动化分析。近年来, 计算机视觉在面部识别、目标检测、图像分割等领域取得了重要进展。深度学习模型, 尤其是卷积神经网络 (CNN), 在图像分类和识别任务中表现出色, 广泛应用于安防监控、自动驾驶和医疗影像分析等领域。

1.4 人工智能的实际应用

人工智能 (AI) 目前在多个领域应用广泛。在医疗领域, AI用于疾病诊断和医疗影像分析; 在教育领域, AI用于智能辅导、个性化学习和教育评估; 在金融领域, AI用于风险评估、欺诈检测和投资策略优化。此外, AI还在自动驾驶、智能家居、安防监控和社交媒

课题项目: 2023年山西省大学生创新创业训练计划项目 (编号20231583), 基于人工智能技术的心理健康状态识别系统设计研究; 2024年度山西省高等学校哲学社会科学 (思想政治教育专项) 一般项目 (编号2024zsszxx143), 中华优秀传统文化融入大学生积极心理品质培育的路径与机制研究。

作者简介: 梁成君 (1992—), 女, 汉族, 山西定襄人, 讲师, 硕士研究生, 研究方向为大学生创新创业教育。

王 骥 (2002—), 男, 汉族, 山西左云人, 本科生, 研究方向为区块链工程。

张德智 (2004—), 男, 汉族, 山西朔州人, 本科生, 研究方向为区块链工程。

高慧雯 (2004—), 女, 汉族, 山西晋中人, 本科生, 研究方向为区块链工程。

体等领域展现出广阔的应用前景。

2 心理教育的研究

2.1 心理健康教育的现状

目前,心理健康教育在全球范围内得到了广泛的推广。许多学校、社区和企业都设立了心理健康教育课程和心理咨询服务。心理健康教育的内容包括心理健康知识的普及、心理问题的识别与干预、心理素质的提升等。此外,心理健康教育还涉及个体的情感管理、压力应对和人际关系等方面。

2.2 心理健康教育的未来发展方向

为了提高心理健康教育的效果,未来的发展方向包括以下几个方面:一是加强心理健康教育研究,优化心理健康教育的方法和内容;二是扩大心理健康教育的覆盖面,特别是偏远地区和弱势群体;三是完善心理健康教育的评价机制,科学评估心理健康教育的效果;四是加强心理健康教育与其他学科的交叉融合,促进人工智能和心理健康教育的融合发展^[4]。

3 人工智能在心理健康中的应用意义

随着现代社会生活节奏的加快和压力的增加,心理健康问题日益突出,成为一个全球性的重要公共卫生问题。传统的心理健康评估和干预方法存在一些明显的不足,如依赖主观评价、评估周期长、难以进行大规模筛查等。人工智能技术的引入为心理健康评估和干预带来了新的希望和契机。以下是人工智能在心理健康中的应用意义^[5]:

3.1 提高评估的客观性和准确性

人工智能技术能够通过大数据分析和模式识别方式提供更加客观和准确的心理健康评估。传统的心理健康评估主要依赖于个体的自我报告和心理医生的主观判断,而这些方式可能受到各种因素的影响,存在较大的误差。人工智能系统可以通过分析多种数据(如语音、文字、面部表情等),综合评估个体的心理状态,减少主观因素的干扰,提高评估的准确性。

3.2 提供个性化的心理健康服务

人工智能系统可以根据个体的具体情况,提供个性化的心理健康服务。通过分析个体的多模态数据,人工智能系统可以识别个体的独特心理特征和需求,提供有针对性的心理健康建议和干预措施,提升服务的针对性和有效性。

4 基于人工智能技术的心理健康状态识别系统设计

4.1 系统设计

4.1.1 系统总体设计

系统总体设计包括系统的整体结构和各个模块之间的关系。我们认为采用分层设计的思想更为合理,将系统分为数据采集模块、数据预处理模块、情感分析模块、面部表情识别模块、行为分析模块、结果输出模块和用户辅助建议模块等几大模块,每个模块提供不同的功能,相互之间通过接口进行数据传递和交互。这样的设计旨在提高系统的灵活性、可维护性和可扩展性,满足不同应用场景和需求的要求^[6]。

4.1.2 数据采集模块

数据采集模块负责从不同的数据源中收集用户的心理健康数据,包括语音数据、文本数据、面部表情数据和行为数据。语音数据采集模块通过高质量麦克风采集用户的语音信息,记录语调、语速和音量等特征。文本数据采集模块通过文本输入框收集用户的书面表达、记录情感和思维方式等信息。面部表情数据采集模块利用高分辨率摄像头捕捉用户的面部表情图像,提取面部特征和情感信息。行为数据采集模块则通过运动传感器等设备记录用户的行为和动作信息,反映用户的行为模式和情绪状态。通过整合这些多模态数据,系统能够全面准确地评估用户的心理健康状态。

4.1.3 数据预处理模块

数据预处理模块对采集到的原始数据进行清洗和预处理,包括去噪、特征提取和数据分类整理。具体来说,从数据中提取语调、情感词汇、面部关键点特征和动作特征等代表性特征,并对这些特征数据进行分类和整理,为后续的情感和行为分析提供高质量的输入数据。通过这些步骤,系统能够更准确地进行情绪识别和心理健康评估。

4.1.4 情感分析模块

情感分析模块采用多种技术和算法,包括语音情感分析、文本情感分析和多模态情感分析等技术。具体来说,通过深度学习模型对语音数据进行情感分析,识别用户的情感状态,如快乐、悲伤和愤怒等;利用自然语言处理技术对文本数据进行情感分析,识别用户在书面表达中的情感倾向和心理状态。通过这些技术的结合,系统能够全面、准确地评

估用户的情感状态。

4.1.5 面部表情识别模块

面部表情识别模块利用计算机视觉技术处理和分析用户的面部表情图像，主要包括面部特征提取和表情分类两个部分。首先，通过深度学习模型或传统图像处理算法，从面部图像中提取眼睛、嘴巴、眉毛等关键特征点，获取用户面部表情的关键信息。然后，通过对这些特征进行分析和建模，采用机器学习或深度学习算法对面部表情进行分类，如喜悦、愤怒、压抑等，从而实现对用户情绪状态的识别和分析。

4.1.6 行为分析模块

行为分析模块针对用户的行为数据进行分析 and 识别，主要包括行为特征提取和行为模式识别两个步骤。首先，从行为数据中提取运动速度、姿势变化、活动范围等特征，反映用户的行为习惯和情绪状态。然后，利用机器学习算法或模式识别技术对这些行为特征进行分类和识别，分析用户的行为模式和变化，识别异常行为或情绪特征。通过这些步骤，系统能够更准确地理解和评估用户的行为和情绪状态。

4.1.7 结果输出模块

结果输出模块负责整理和展示分析结果，包括报告生成和结果展示两个方面。首先，根据分析结果自动生成用户心理健康报告，涵盖情感分析、面部表情识别和行为分析的结果，为用户和专业人员提供参考。然后，将分析结果以图表和统计数据的形式展示给用户，直观呈现用户的心理健康状态和变化趋势，帮助用户了解自身情况。

4.1.8 用户辅助建议模块

用户辅助建议模块根据分析结果生成个性化的心理健康建议，包括心理咨询与调节建议以及社区互动与资源推荐两个方面。首先，提供心理咨询服务和心理调节建议，引导用户进行情感管理和心理健康状况改善。其次，推荐相关心理健康资源和社区互动活动，促进用户参与社区活动和进行资源共享，从而帮助用户更全面地管理和提升心理健康。

4.2 讨论

4.2.1 数据隐私与安全讨论

在设计基于人工智能技术的心理健康状态识别系统时，我们认为应该重视数据隐私和安全。用户的心理健康数据属于敏感且私密信息，因此应当采取多项措施来确保数据的隐私和安全。首先，对所有采集到

的用户数据进行了加密处理，以防止未经授权的访问和窃取。其次，对数据进行匿名化处理，确保匿名化后的数据不包含可以直接识别用户身份的信息，而且保留用于分析和识别的特征数据，降低数据泄露的风险。此外，应当建立安全审计和监控机制，定期对系统进行安全性评估和漏洞扫描，及时发现和修复潜在的安全漏洞，同时对系统的运行状态和访问记录进行实时监控，及时发现异常行为并采取相应措施。通过这些措施和策略，以保护用户的数据隐私和安全，为用户提供一个安全可信赖的心理健康状态识别系统^[7]。

4.2.2 实时性能讨论

该心理健康状态识别系统在实时性能方面应具有优异的表现，这对于系统的有效运行和用户体验至关重要。首先，系统应采用高效的数据处理和分析算法，结合深度学习和自然语言处理技术，能够实时处理多模态数据，包括语音、文本、面部表情和行为数据，从而快速生成用户的心理健康评估报告。其次，通过优化算法和系统架构，确保系统具有较短的响应时间，使用户可以在短时间内获得准确的心理健康评估结果和建议，提高系统的实用性和用户体验。最重要的是，基于良好的实时性能，该系统可以在医学、教育、社交媒体等多个领域广泛应用，为个人及时发现和解决心理健康问题，同时为医疗机构、教育机构和社交平台提供更加智能化的服务和支持。

4.2.3 用户体验优化

在设计基于人工智能技术的心理健康状态识别系统时，要特别注重用户体验。通过个性化服务，系统可根据用户的需求和偏好提供定制化的建议，增强用户的参与感和满意度；实时反馈与互动功能使用户能够及时了解自己的心理健康状况，并与系统进行有效交流；另外，要积极收集用户反馈意见，不断优化系统，以提升用户体验和满意度。这些举措都将有助于进一步完善基于人工智能技术的心理健康状态识别系统，为用户提供更加全面、智能化的心理健康服务。

5 结束语

本文中基于人工智能技术设计了一种用于识别心理健康状态的系统。通过分析语音、文字和面部表情，帮助用户了解自己的情绪状态。该系统不仅能够精准地识别情绪，还可以提供个性化的心理健康建议，帮助用户更好地管理自己的情绪和心理健康。未来，我们将继续改进这个系统，探索其在更多

(下转第144页)

表2 自适应学习系统功能设计及其目的

功能设计	功能概述	功能设计目的
学习方法选择功能	自主选择虚拟现实、文本、视频等学习资源	提升老年人学习体验，削弱学习动力不足的负面影响
学习内容选择功能	自主选择学习学科内容与组合	提高虚拟现实学习效率
自适应学习任务	以AI推荐为基础制定学习每日任务、阶段任务	解决老年人缺少学习动机问题

2.5 智能化老年学习辅导系统的运用

老年智能学习辅导系统的目标在于解决老年学习平台中老年学习者对社会交互的诉求，通过学习辅导系统来建立老年学习者的“圈子”，方便其开展交互活动。学习辅导系统主要包含以下功能：一是，学习圈子功能。其类似于微信的“朋友圈”，当老年学习者通过平台完成学习任务后便会自动产生消息广播，形成“朋友圈推送”，同类型学习者可以访问消息并在平台上进行心得交流，没有需求的学习者也可关闭这一功能。二是，AI点评功能。其类似于教师的课堂总结，当老年学习者单次学习完成后，生成“教师”形象立绘并播报语音评价，评价内容包含本次学习时长、学习内容、学习效果等，同时评价结束后“AI教师”也会给学习者提出下次学习的建议。三是，匹配竞争功能。其类似于学校中的“班级排名”，多名老年学习者选择的学习内容、学习方法相似或相同时系统进行智能匹配，将其组成“班级”，同“班级”学习者可以查看“同学”的学习状态、学习进度，也可以在“班级”内进行交互。

2.6 智能化VR学习管理系统的运用

智能化老年学习管理系统旨在优化学习平台的教学资源利用率，其焦点在于管理学习内容而非老年学习者本身，通过融合人工智能与大数据技术，该系统能精准提升学习的条理性，并为学习者量身定制学习方案，扮演着如同专业导学教师的角色。该系统架构包含三大核心模块：一是基础管理模块，它负责处理

学习者账户的基础信息，包括账号注册、实名认证及学习偏好设置等，确保每位老年学习者能够顺利登录并使用平台服务。二是学习管理模块，这一模块集成了丰富的学习功能，如内容浏览、进度追踪、任务管理、学习历程记录及工具应用等，老年学习者可通过直观的人机界面，轻松导航至所需信息，实现个人线上学习的全面管理。三是学习数据分析与智能推荐模块，作为系统与AI技术深度融合的产物，该模块利用大数据分析技术，对学习者的学习进度进行预测，智能推荐学习内容与资源。通过深度学情分析，系统能够精准识别学习者的需求，提供个性化的学习建议，助力老年学习者更加高效地适应并享受线上学习的节奏。

3 结束语

AI辅助下的老年学习平台中虚拟现实资源的智能运用，不仅为社区老年人提供了更加丰富、生动、个性化的学习体验，助力老年人跨越“数字鸿沟”，同时还极大地拓宽了他们的学习渠道与视野。随着技术的不断进步与应用场景的持续拓展，这一领域将展现出更加广阔的发展前景，为构建学习型社会、促进社区老年教育贡献力量。■

参考文献

- [1] 曾光, 佟景泉, 黎新华. 人工智能赋能老年教育模式变革的表征、动因与路径[J]. 教育与职业, 2024, 1061 (13): 70-76.
- [2] 王考晨. 互联网背景下老年教育网站探索: “老乐学”网络授课学习平台创意设计[J]. 南北桥, 2023 (21): 190-192.
- [3] 游骞. 人本主义理论视角下老年教育移动学习平台构建路径研究[J]. 新疆开放大学学报, 2022, 26 (3): 68-71.
- [4] 张高飞, 陈琳, 毛文秀, 等. 信息技术服务老年学习现代化: 实施路径与关键问题[J]. 中国远程教育 (综合版), 2021 (3): 61-66.
- [5] 谢鸣. 贵州省老年教育网络学习平台使用现状及对策[J]. 安顺学院学报, 2021, 23 (6): 123-128.

(上接第108页)

场景中的应用。希望这项研究能够为更多人提供有效的心理健康支持,帮助大家过上更加健康、幸福的生活。■

参考文献

- [1] 姜力铭, 田雪涛, 任萍, 骆方. 人工智能辅助下的心理健康新型测评[J]. 心理科学进展, 2022 (01): 157-167.
- [2] 赵程程, 邵鲁宁. 全球人工智能技术创新发展监测与中国机会[J]. 科技与经济, 2020 (5): 1-5.

- [3] 王刚, 郭雪梅. 社交网络环境下基于用户行为分析的个性化推荐服务研究[J]. 情报理论与实践, 2018 (8): 102-107.
- [4] 万光伙, 焦立涛. 人工智能赋能思想政治教育双重向度[J]. 思想教育研究, 2023 (05): 38-43.
- [5] 朱廷劭. 试析通用人工智能在心理学领域的应用[J]. 人民论坛·学术前沿, 2023 (07): 89-91.
- [6] 王曦, 曾广平, 乔柱. 面向心理健康的服务机器人设计与实现[J]. 制造业自动化, 2021 (06): 137-161.
- [7] 王骏翔. 数据加密技术在计算机网络信息安全中的应用[J]. 数字通信世界, 2023 (07): 141-143.